CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

Les normes 1, 2 et ∞ sur C([0, 1])

Énoncé

Soit $E = \mathcal{C}([0,1], \mathbb{R})$, muni de

$$\|f\|_1 = \int_0^1 |f|, \qquad \|f\|_2 = \Big(\int_0^1 f^2\Big)^{1/2}, \qquad \|f\|_\infty = \sup_{[0,1]} |f|.$$

1. Montrer que $\|\cdot\|_\infty$ est plus fine que $\|\cdot\|_1$ et $\|\cdot\|_2$, mais qu'elle n'est équivalente ni à l'une ni à l'autre.
2. Comparer $\|\cdot\|_1$ et $\|\cdot\|_2$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Intervalle de longueur 1.

Ce qu'on te demande. Majorer les intégrales par le sup ; contre-exemples x^n.

Corrigé

1. 1) Dominations

Comme $|f(t)| \leqslant \|f\|_\infty$ et que l'intervalle est de longueur 1 :

$$\|f\|_1 = \int_0^1 |f| \leqslant \|f\|_\infty, \qquad \|f\|_2 = \Big(\int_0^1 f^2\Big)^{1/2} \leqslant \|f\|_\infty.$$

2. 1) Non-équivalences

Pour $f_n(x) = x^n$:

$$\|f_n\|_\infty = 1, \qquad \|f_n\|_1 = \frac{1}{n+1} \to 0, \qquad \|f_n\|_2 = \frac{1}{\sqrt{2n+1}} \to 0.$$

Aucune constante C ne vérifie $\|\cdot\|_\infty \leqslant C\|\cdot\|_1$ (ou $C\|\cdot\|_2$).

3. 2) $\|\cdot\|_1 \leqslant \|\cdot\|_2$

Par Cauchy-Schwarz :

$$\int_0^1 1 \times |f(t)|\,dt \leqslant \Big(\int_0^1 1\,dt\Big)^{1/2}\Big(\int_0^1 f(t)^2 dt\Big)^{1/2},$$

donc $\|f\|_1 \leqslant \|f\|_2$.

Pour $f_n(x) = \sqrt{2n+1}\,x^n$:

$$\|f_n\|_2 = 1, \qquad \|f_n\|_1 = \frac{\sqrt{2n+1}}{n+1} \to 0.$$

$\|\cdot\|_1 \leqslant \|\cdot\|_2 \leqslant \|\cdot\|_\infty$, aucune équivalence.

Le piège

Sur un intervalle de longueur $L \neq 1$, les constantes changent : $\|f\|_1 \leqslant L\|f\|_\infty$, $\|f\|_1 \leqslant \sqrt{L}\|f\|_2$.

La méthode

Fonctions-tests : x^n se concentre près de 1, ce qui écrase les normes intégrales sans changer le sup.

Rappels de cours utilisés

- **Comparer deux normes.** N_2 est **dominée** par N_1 s'il existe $C > 0$ avec $N_2 \leqslant C\,N_1$. Les normes sont **équivalentes** si chacune domine l'autre.
  - Pour **prouver** $N_2 \leqslant CN_1$: une inégalité valable pour tout vecteur.
  - Pour **réfuter** : une suite (x_n) avec $\dfrac{N_2(x_n)}{N_1(x_n)} \to +\infty$.

  En dimension finie, toutes les normes sont équivalentes.
- **Cauchy-Schwarz dans .** Pour des réels positifs a_i, b_i : $\sum a_i b_i \leqslant \big(\sum a_i^2\big)^{1/2}\big(\sum b_i^2\big)^{1/2}$. Avec $a_i = |x_i|$, $b_i = |y_i|$ (complexes) : $\big|\sum x_i y_i\big| \leqslant \|x\|_2\|y\|_2$. Version intégrale : $\int |fg| \leqslant \big(\int |f|^2\big)^{1/2}\big(\int |g|^2\big)^{1/2}$.